Motivace a návaznost

V předchozí hodině měly pomocné proměnné rovnou podobu lineární soustavy. Dnes nejprve upravíme exponenty a koeficienty.

Poznámka pro učitele. *Orientační nabídka pro 45–55 minut: krátké zopakování a motivace, nový výklad, tři společné vzorové úlohy, samostatná práce. Vyber podle tempa třídy; zbývající zadání slouží jako rezerva.*

Výklad

Dvojice $u = 2^x$ a $v = 3^y$ umožní řešit smíšené soustavy po běžné algebraické úpravě. Přijímáme jen kladná pomocná řešení.

Společné příklady

Příklad 1

Vyřeš, resp. urči: $\begin{cases} 2^x + 3^y = 11 \\ 2^{x+1} - 3^y = 13 \end{cases}$.

Řešení:

$$u = 2^x > 0, \quad v = 3^y > 0$$
$$\begin{cases} u + v = 11 \\ 2u - v = 13 \end{cases}$$
$$u = 8,\ v = 3 \implies (x, y) = (3, 1)$$

Příklad 2

Vyřeš, resp. urči: $\begin{cases} 2^x + 2^y = 10 \\ 2^{x+1} - 2^y = 14 \end{cases}$.

Řešení:

$$u + v = 10, \quad 2u - v = 14$$
$$u = 8, \quad v = 2$$
$$(x, y) = (3, 1)$$

Poznámka pro učitele. *Při rozboru ukaž, že soustava může mít dvě rovnice v různých základech, ale stále jen dvě pomocné neznámé.*

Samostatné procvičování

Samostatná práce 1

a) $2^x + 3^y = 11,\ 2^{x+1} - 3^y = 13$.
b) $2^x + 2^y = 10,\ 2^{x+1} - 2^y = 14$.
c) $3^x + 2^y = 13,\ 3^x - 2^y = 5$.
d) Jak poznáš nepřípustné pomocné řešení?.

Řešení:

a) $(3, 1)$.
b) $(3, 1)$.
c) $(2, 2)$.
d) $u \leq 0$ nebo $v \leq 0$..

Dobrovolné rozšíření

Úkol na doma

Při početních úlohách napiš postup, zvolenou metodu a zkoušku v původním zadání. U soustav kontroluj obě rovnice; u nerovnic výsledek zakresli na osu.

Domácí úkol

a) $2^x + 3^y = 11,\ 2^{x+1} - 3^y = 13.$
b) $2^x + 2^y = 10,\ 2^{x+1} - 2^y = 14.$
c) $3^x + 2^y = 13,\ 3^x - 2^y = 5.$
d) $2^x + 2^y = 6,\ 2^{x+1} - 2^y = 6.$
e) $2^x + 3^y = 7,\ 2^x - 3^y = 1.$
f) Proč ověřit obě rovnice?.

Řešení:

a) $(3, 1)$.
b) $(3, 1)$.
c) $(2, 2)$.
d) $(2, 1)$.
e) $(2, 1)$.
f) *Kořenmusívyhovětcelésoustavě..*

Poznámka pro učitele. *Domácí úkol obsahuje 6 položek; předpokládaná domácí práce přibližně 15–30 minut. Po větších blocích jsou vědomě promíchané dříve probrané typy.*